

Aplicações da integral definida: *o acumulado, o limite e a média*

O teorema da semana passada calcula totais. Hoje ele responde a mais duas perguntas de gestão: quando o acumulado encosta num limite, e qual é o ritmo médio. São as perguntas da Parte 1 do projeto.

01 • O PLANO DE
HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA • 8 MIN

a Missão 3 e o Miniteste 3

QUANDO ACABA? • 27 MIN

o momento em que o acumulado
atinge um limite

QUAL É A MÉDIA? • 27 MIN

o valor médio de um ritmo

EM DUPLA, E O PROJETO • 35 MIN

dois problemas, e o que usar na
Parte 1

A Checagem 8 abre hoje. Amanhã, na Aula 15: o saldo entre receita e despesa, e o acompanhamento do projeto.

A Missão 3, *em três números*

TAREFA 2

Por baixo e por cima

- › por baixo: $30 + 40 + 46 = 116$
- › por cima: $40 + 46 + 48 = 134$
- › o valor exato fica entre as duas

TAREFA 3

A primitiva de $-2t^2$

- › é $-2t^3 \div 3$, e não $-2t^3$
- › o resultado fora da faixa de 116 a 134 denuncia o erro

O TOTAL DO MUTIRÃO

252 pessoas em 6 horas

- › $252 \div 6 = 42$ pessoas por hora
- › hoje essa conta ganha nome

As folhas voltam hoje. Quem ainda não atingiu algum objetivo tem a repescagem da Aula 17 (11/12), sem desconto.

Valores simulados.

O que a integral definida *responde*

A PERGUNTA DE GESTÃO	A CONTA	NO PROJETO
Quanto se acumulou no período?	o total: $F(b) - F(a)$	pergunta 1
Quando o acumulado atinge um limite?	igualar o acumulado ao limite, e resolver para o tempo	pergunta 3
Qual é o ritmo médio?	o total, dividido pela duração	pergunta 2

A primeira você já sabe. As outras duas são de hoje.

O contrato que acaba *antes da hora*

Antes de avançar: 600 mil litros, 30 mil por mês no começo. Quantos meses dura o contrato? Anote.

Caminho: a situação · a conta rápida · o acumulado até T · um ano · procurar o mês · a equação · resolver · a resposta · se nada mudar · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $c(t) = 30 + 2t$ mil litros por mês · contrato: 600 mil litros
2. **A CONTA RÁPIDA** · $600 \div 30 = 20$ meses
3. **O ACUMULADO ATÉ T** · $C(T) = \int_0^T (30 + 2t) dt = 30T + T^2$
4. **UM ANO** · $C(12) = 360 + 144 = 504$
5. **PROCURAR O MÊS** · $C(13) = 390 + 169 = 559$ · $C(14) = 420 + 196 = 616$
6. **A EQUAÇÃO** · $30T + T^2 = 600$
7. **RESOLVER** · $T^2 + 30T - 600 = 0 \rightarrow T = (-30 + \sqrt{3.300}) \div 2 \approx 13,7$
8. **A RESPOSTA** · o contrato acaba perto do mês 13,7
9. **SE NADA MUDAR** · $C(20) = 600 + 400 = 1.000$
10. **LEITURA DE GESTÃO** · a pergunta é: quando o acumulado encosta no limite?

Acumulado igual ao limite: *três passos*

$$F(T) - F(0) = \text{limite}$$

1 • O ACUMULADO ATÉ T

a primitiva em T, menos a primitiva no começo

2 • A EQUAÇÃO

o acumulado até T, igualado ao limite

3 • RESOLVER E CONFERIR

descarte a solução sem sentido, e teste o resultado

Com o ritmo em linha reta, a equação é do segundo grau. Com exponencial, quem resolve é o logaritmo.

No projeto: a coluna do acumulado, na planilha, mostra em qual linha o limite é ultrapassado.

PARA VOTAR

Quando o orçamento *acaba*?

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

O gasto de um programa cresce no ritmo $g(t) = 10 + 2t$, em mil reais por mês. O orçamento é de 200 mil reais. Em quantos meses ele acaba?

- ☐ A 20 meses
- ☐ B 10 meses
- ☐ C 95 meses
- ☐ D cerca de 14 meses

O mesmo caminho, *com o logaritmo no fim*

A demanda cresce no ritmo $d(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$, em pedidos por mês. O contrato cobre **3.000 pedidos**. Quando ele acaba?

PASSO	CONTA
1 · O acumulado até T	$D(T) = 2.000 \cdot e^{0,1T} - 2.000$
2 · A equação	$2.000 \cdot e^{0,1T} - 2.000 = 3.000 \rightarrow e^{0,1T} = 2,5$
3 · Resolver	$0,1T = \ln 2,5 \approx 0,9163 \rightarrow T \approx 9,2 \text{ meses}$
Conferir	$D(9) \approx 2.919$ e $D(10) \approx 3.437$: o limite de 3.000 fica entre os dois

A conta rápida, com o ritmo parado em 200, daria $3.000 \div 200 = 15$ meses. O contrato acaba quase seis meses antes.

Valores simulados.

07 · QUAL É A
MÉDIA?

O total, *dividido pelo tempo*

Antes de avançar: o ritmo vai de 0 a 36 e volta a 0. Qual é o ritmo médio do ano? Anote um número.

Caminho: a situação · a pergunta · duas tentações · a ideia · a conta · o retângulo · a fórmula · acima e abaixo da média · outro período · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $r(t) = 12t - t^2$ mil atendimentos por mês · no ano: 288 mil
2. **A PERGUNTA** · qual é o ritmo médio do ano?
3. **TENTAÇÃO 1** · média das pontas: $(0 + 0) \div 2 = 0$
4. **TENTAÇÃO 2** · metade do pico: $36 \div 2 = 18$
5. **A IDEIA** · ritmo médio = total $\div$ duração
6. **A CONTA** · $288 \div 12 = 24$ mil atendimentos por mês
7. **O RETÂNGULO** · $24 \times 12 = 288$: a mesma área
8. **A FÓRMULA** · valor médio = $(1 \div (b - a)) \cdot \int_a^b f(t) dt$
9. **ACIMA E ABAIXO DA MÉDIA** · $12t - t^2 = 24 \rightarrow t \approx 2,5$ e $t \approx 9,5$
10. **OUTRO PERÍODO** · do mês 3 ao mês 9: $198 \div 6 = 33$
11. **LEITURA DE GESTÃO** · a média resume o total; o pico mostra o aperto

$$\text{valor médio de } f, \text{ de } a \text{ até } b = (1 \div (b - a)) \cdot \int_a^b f(t) dt$$

O que é

o ritmo constante que, no mesmo período, acumularia o mesmo total

Como calcular

o total do período (a integral definida), dividido pela duração

A unidade

a mesma do ritmo: pessoas por hora, mil reais por mês

Cuidado

não é a média das duas pontas, a não ser que o ritmo seja uma reta

Na Missão 3: 252 pessoas em 6 horas, 42 pessoas por hora. Era o valor médio do ritmo de atendimento.

PARA VOTAR

O primeiro *valor médio*

PERGUNTA 2 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Qual é o valor médio de $f(x) = 2x$, de $x = 0$ até $x = 4$?

A 8

B 16

C 4

D 2

PARA VOTAR

O que a média *garante*?

PERGUNTA 3 • ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O ritmo médio de atendimento de um serviço, no ano, foi de 24 mil atendimentos por mês. O que se pode afirmar?

- ☐ A O ritmo foi de 24 mil em todos os meses.
- ☐ B O ritmo nunca passou de 24 mil por mês.
- ☐ C Um ritmo constante de 24 mil por mês daria o mesmo total do ano.
- ☐ D Em metade dos meses, o ritmo ficou acima de 24 mil.

Dois problemas, *vinte minutos*

A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1 O gasto com a merenda cresce no ritmo $g(t) = 40 + 6t$, em mil reais por mês (t em meses).	a) Quanto se gasta em 10 meses? b) Qual é o gasto médio por mês nesse período? c) O orçamento é de 1.000 mil reais. Em que mês ele acaba?
2 Um serviço novo atende no ritmo $v(t) = 3t^2$, em atendimentos por dia, nos 10 primeiros dias.	a) Quantos atendimentos nos 10 dias? b) Qual é o ritmo médio? c) Em que dia o ritmo é igual à média? d) A média das pontas daria 150. Por que ela erra para cima?

Em cada item, escreva a primitiva, as duas pontas e a unidade. Valores simulados.

RESPOSTA

1a $[40t + 3t^2]$ de 0 a 10: $400 + 300 = 700$ mil reais

1b $700 \div 10 = 70$ mil reais por mês

1c $40T + 3T^2 = 1.000 \rightarrow T = (-40 + \sqrt{13.600}) \div 6 \approx 12,8$: no décimo terceiro mês ($G(12) = 912$; $G(13) = 1.027$)

2a $[t^3]$ de 0 a 10: 1.000 atendimentos

2b $1.000 \div 10 = 100$ atendimentos por dia

2c $3t^2 = 100 \rightarrow t = \sqrt{33,3} \approx 5,8$: perto do dia 6

2d A curva passa a maior parte do tempo com ritmo baixo, e só no fim chega a 300. A média das pontas dá o mesmo peso ao começo e ao fim.

A Parte 1, *pergunta por pergunta*

PERGUNTA DA PARTE 1	FERRAMENTA	DE QUAL AULA
1 · Quanto se acumula no período?	as fatias, na planilha, e a integral definida pelo teorema	Aulas 9, 11 e 12
2 · Qual é o valor médio do ritmo?	o total, dividido pela duração	hoje
3 · Em que momento o acumulado atinge o limite?	a coluna do acumulado, na planilha (e a equação, se a equipe quiser)	hoje
4 · O que a equipe recomenda?	os três números, lidos para quem decide	todas

Amanhã, na Aula 15: tragam a planilha do tema, no notebook, no celular ou impressa. Cada equipe tem três minutos comigo.

HOJE

Checagem 8

- › abre hoje no Classroom
- › sete dias, duas tentativas
- › o limite e o valor médio

AULA 15 • AMANHÃ

Saldo e projeto

- › receita menos despesa: a área com sinal
- › ateliê do projeto: tragam a planilha

AULA 17 • 11/12

Fecha o cálculo

- › Missão 4 e Miniteste 4
- › repescagem dos objetivos 1 a 5
- › entrega da Parte 1 do projeto

O limite se atinge no acumulado. *A média é o total dividido pelo tempo.*

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 14 · Aplicações da integral definida I · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*